

Week 4: Opdrachten Python

Opdracht 1: Slice

- a) Laat zien wat het effect is van een slice met een start, stop en step waarde op een List.
- b) Maak nu code die hetzelfde doet maar dan zonder slice maar met een lus.
- c) Laat zien wat het effect is van negatieve waarden bij een slice
- d) Test wanneer een slice een exception geeft bij een “verkeerde” index waarde die out-of-range is. Als er geen exception optreedt, wat is dan de waarde?
- e) Een slice kan je toepassen op een sequence. Pas een slice toe op een ander datatype dan een list.

Opdracht 2: Kopie of niet

- a) Test of een slice een kopie maakt of niet?
- b) Wat betekent dit als jouw list veel data bevat een de slice de helft van al deze data?

Opdracht 3: Mutable en immutable

- a) Demonstreer voor een datatype string dat deze immutable is. Wanneer zijn 2 strings identical?
- b) Laat zien dat een List en een tuple verschillen op het punt van mutable en immutable
- c) Gegeven de volgende bestelling: `bestelling = ["Jan Jansen", ["PC", "Muis"], [299.5, 15]]`
Dit is een bestelling van een PC met een muis. De PC kost 299,50 en de muis 15 Euro . Iemand wil nu deze bestelling wijzigen. In je programma moet ook de originele bestelling behouden blijven. Laat zien hoe je nu een extra artikel kan bestellen (invoer van naam en prijs via het toetsenbord) zonder dat de originele bestelling is aangepast.

Opdracht 4:

Matplotlib voorbeeld code:

https://matplotlib.org/stable/gallery/lines_bars_and_markers/broken_barh.html#sphx-glr-gallery-lines-bars-and-markers-broken-barh-py

- a) Waar in de voorbeeld code worden tuples gebruikt?
- b) En waar een list

```
Ajax=[2022, 2021, 2019, 2014]
Feyenoord=[2023, 2017]
PSV =[2024, 2018, 2015, 2016]
```

- c) Gegeven de data over wie er kampioen is geweest in de Eredivisie (bron: <https://www.knvb.nl/competities/eredivisie/historie>). Maak nu broken bar plot waarin je horizontaal de jaartallen vanaf 2014 en verticaal de voetbalclub. Bereken de argumenten voor aanroepen van de functie van matplotlib uit de 3 gegeven list datastructuren.